رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨-١ العلاقات بين الزوايا

فكرة الدرس:

أصنّف الزوايا، وأتعرّف على الزوايا المتقابلة بالرأس، والزوايا المتجاورة.

المفردات:

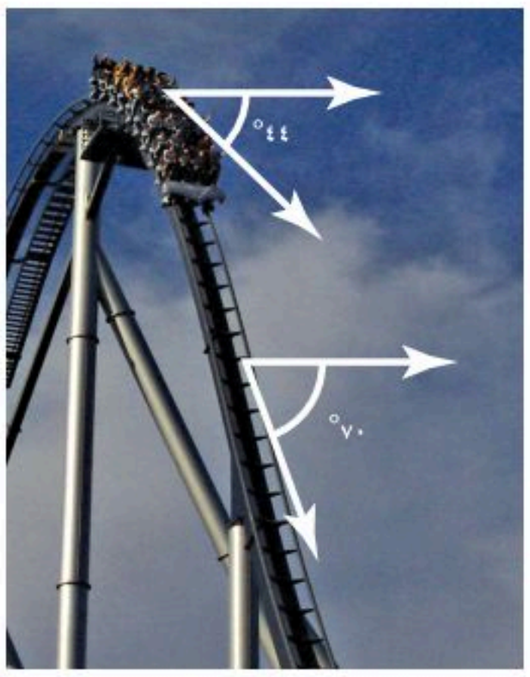
- الزاوية
- الدرجة
- الرأس
- الزوايا المتطابقة
- الزاوية القائمة
- الزاوية الحادة
- الزاوية المنفرجة
- الزاوية المستقيمة
- الزوايا المتقابلة بالرأس
- الزوايا المتجاورة

استعدّ

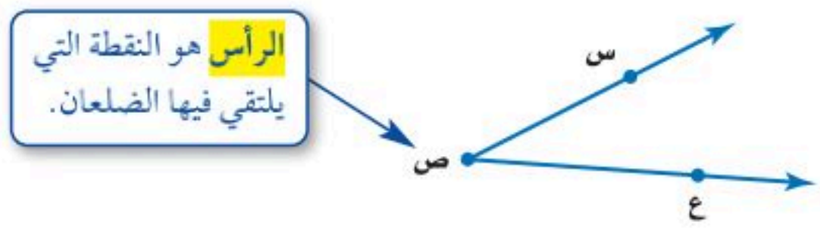
الأفعوانية: يبين الشكل المجاور زوايا هبوط عربة أفعوانية.

١ تصنع العربة زاويتين عند هبوطها كما في الشكل المجاور. ارسم زاوية قياسها بين ٤٤° و ٧٠°.

٢ قد تنخفض عربة الأفعوانية بزاوية ٩٠°، وتعرف بزاوية الانخفاض الرأسية. ارسم هذه الزاوية.



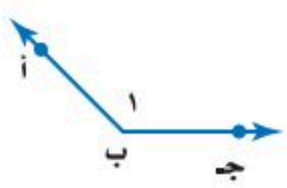
الزاوية لها ضلعان يشتركان في نقطة، وتُقاس بوحدة تسمى **الدرجة**. وإذا قُسمت دائرة إلى ٣٦٠ جزءًا متساويًا، فإن كل جزء سيكون له زاوية قياسها درجة واحدة (١°).



يمكن تسمية الزاوية بعدة طرائق، ويُرمز لها بالرمز ∠ .

مثال تسمية الزوايا

١ سمِّ الزاوية في الشكل المجاور.

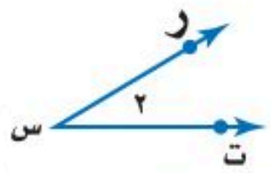


- لتسمية الزاوية باستعمال الرأس ب، ونقطة من كل ضلع نقول: ∠ أ ب جـ أو ∠ جـ ب أ
- لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط نقول: ∠ ب
- لتسمية الزاوية باستعمال الرقم فقط نقول: ∠ ١

إذن يمكن أن تُسمى الزاوية بأربع طرائق، هي:
∠ أ ب جـ، ∠ جـ ب أ، ∠ ب، ∠ ١ .

تحقّق من فهمك:

أ) سمّ الزاوية المجاورة بأربع طرائق.

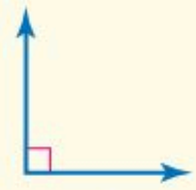
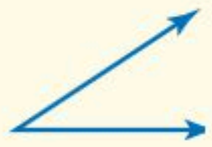


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تُصنَّف الزوايا بحسب قياساتها، والزاويتان المتساويتان في القياس تكونان **متطابقتين**.

أنواع الزوايا

مفهومٌ أساسيٌّ

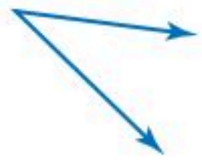
زاوية قائمة	زاوية حادة	زاوية منفرجة	زاوية مستقيمة
			
٩٠°	أقل من ٩٠°	بين ٩٠° و ١٨٠°	١٨٠°

إرشادات للدراسة

الزوايا القائمة: يشير الرمز ∟ إلى زاوية قائمة.

مثالان — تصنيف الزوايا

صنِّف كلًّا من الزاويتين الآتيتين إلى حادة، أو منفرجة، أو قائمة، أو مستقيمة:

٢ 

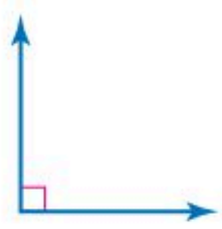
قياس الزاوية أقل من ٩٠°، إذن الزاوية حادة.

٣

قياس الزاوية بين ٩٠° و ١٨٠°، إذن الزاوية منفرجة.

تحقَّق من فهمك:

صنِّف كل زاوية مما يأتي إلى حادة، أو منفرجة، أو قائمة، أو مستقيمة:

ب) 

جـ)

د)

إرشادات للدراسة

تصنيف الزوايا: لست بحاجة إلى المنقلة لقياس الزاوية عند تصنيفها إلى حادة، أو قائمة، أو منفرجة أو مستقيمة.

الزوايا المتقابلة بالرأس

مفهومٌ أساسيٌّ

التَّعبير اللَّفظي: الزاويتان **المتقابلتان بالرأس** هما الزاويتان غير المتجاورتين الناتجتان عن تقاطع مستقيمين.

أمثلة:

∠١ و ∠٣ زاويتان متقابلتان بالرأس.

∠٢ و ∠٤ زاويتان متقابلتان بالرأس.

الزوايا المتجاورة

التَّعبير اللَّفظي: تكون الزاويتان **متجاورتين** إذا كان لهما رأس مشترك، وضلع مشترك، وكانتا غير متداخلتين.

أمثلة:

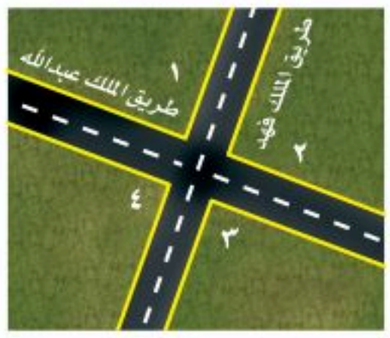
الزوايا المتجاورة: هي أزواج الزوايا

∠١ و ∠٢، ∠٢ و ∠٣،

∠٣ و ∠٤، و ∠٥ و ∠٦.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

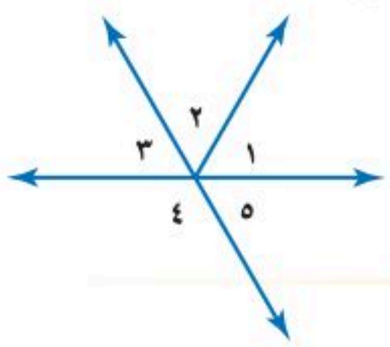


٤ طُرق: حدِّد زوجًا من الزوايا المتقابلة بالرأس في الشكل المجاور، ووضّح إجابتك.

بما أنّ ∠ ٢ وَ ∠ ٤ متقابلتان تكوَّنتا من تقاطع مستقيمين، فهما زاويتان متقابلتان بالرأس، وكذلك ∠ ١ وَ ∠ ٣ متقابلتان بالرأس.

تحقّق من فهمك:

بالرجوع إلى الشكل المجاور، أوجد كلًّا مما يأتي، ووضّح إجابتك:



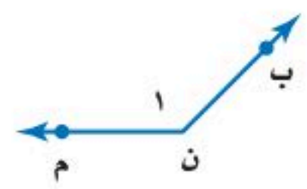
هـ) زوجًا من الزوايا المتقابلة بالرأس.

و) زوجًا من الزوايا المتجاورة.

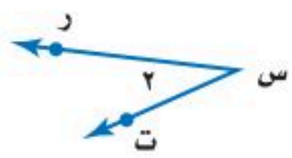
تأكَّد

الأمثلة ١ - ٣ سمّ كلًّا من الزاويتين أدناه بأربع طرائق، ثم صنِّفها إلى زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو منفرجة.

١



٢



المثال ٤

٣ إشارة مرور: حدِّد زوجًا من الزوايا المتقابلة بالرأس على إشارة ممنوع الوقوف. وضِّح إجابتك.

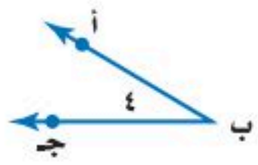
تدرَّب، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

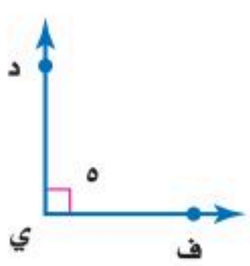
للأسئلة	انظر الأمثلة
٤-٩	١-٣
١٠-١٧	٤

سمّ كل زاوية مما يأتي بأربع طرائق، ثم صنّفها إلى زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو منفرجة.

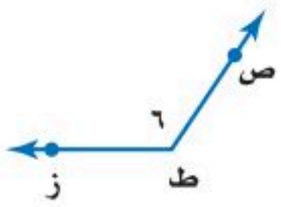
٤



٥

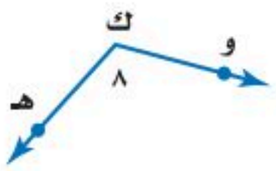


٦

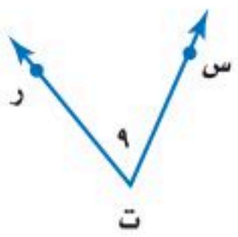


٧

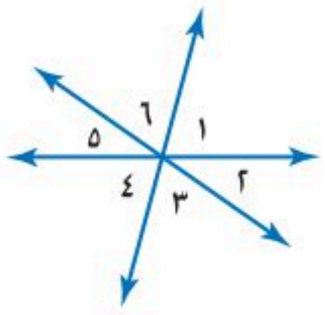
٨



٩



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



استعمل الشكل المجاور للإجابة عن الأسئلة (١٠-١٥). صنِّف كل زوج من الزوايا فيما يأتي إلى متجاورتين، أو متقابلتين بالرأس، أو غير ذلك.

١٠ ∠٢ و ∠٥

١١ ∠٤ و ∠٦

١٢ ∠٣ و ∠٤

١٣ ∠٥ و ∠٦

١٤ ∠١ و ∠٣

١٥ ∠١ و ∠٤

جغرافيا: استعمل الشكل المجاور للإجابة عن السؤالين ١٦ ، ١٧ .

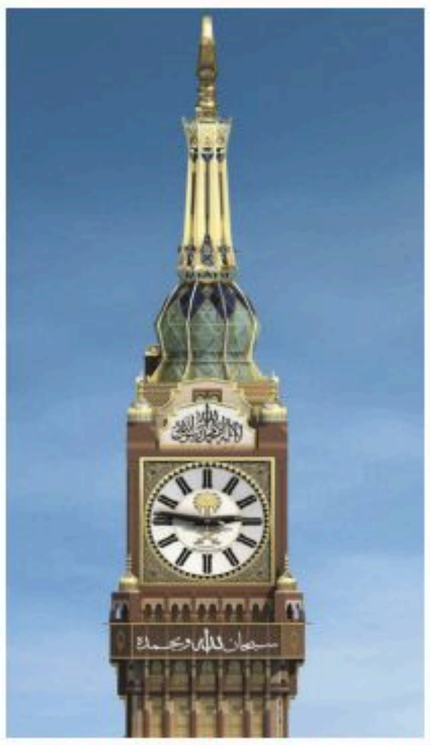
١٦ حدّد زوجًا من الزوايا المتقابلة بالرأس.

١٧ حدّد زوجًا من الزوايا المتجاورة.

١٨ **اختيار من متعدد:** أيُّ البدائل الآتية هو الأفضل لوصف الزاوية الموضحة في الشكل المجاور؟

أ) قائمة　　جـ) منفرجة

ب) حادة　　د) مستقيمة



١٩ **ساعات:** «ساعة مكة» ساعة شهيرة تقع بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة. استعن بصورتها جانبًا لتحدد أربعة أوقات يشكِّل عند كل منها عقربا الساعة زاوية حادة، قائمة، مستقيمة، منفرجة.

مسائل مهارات التفكير العليا

أيُّ الجملتين في السؤالين ٢٠ ، ٢١ صحيح؟ ارسم شكلًا يوضّح الجملة إذا كانت صحيحة، واذكر السبب إذا كانت غير صحيحة.

٢٠ يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متقابلتين بالرأس.

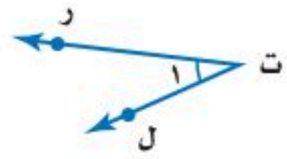
٢١ يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متجاورتين.

٢٢ **اكتب** صف الاختلافات بين الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا المتجاورة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٣ أي مما يأتي **لا** يعدّ من أسماء الزاوية في الشكل المجاور؟



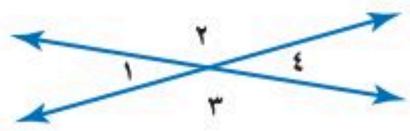
أ) ∠ ر ت ل

ب) ∠ ١

جـ) ∠ ل ت ر

د) ∠ ت ر ل

٢٤ معتمدًا على الشكل أدناه، أي الجمل الآتية صحيحة؟



أ) الزاويتان ∠ ١ وَ ∠ ٤ متجاورتان.

ب) الزاويتان ∠ ٢ وَ ∠ ٣ متقابلتان بالرأس.

جـ) الزاويتان ∠ ٣ وَ ∠ ٤ متقابلتان بالرأس.

د) الزاويتان ∠ ٢ وَ ∠ ٣ متجاورتان.

مراجعة تراكمية

٢٥ ما عدد النواتج الممكنة لاختيار هاتف نقّال، على افتراض أن هناك ٣ أنواع وَ ٤ ألوان من كل نوع؟ (الدرس ٧ - ٢)

٢٦ **مسح:** أُجريت دراسة على ٣٠٠ طالب حول المادة الدراسية المفضلة لهم، فوجد أن ٢٧٪ منهم يفضلون مادة الرياضيات. ما عدد هؤلاء الطلاب؟ (مهارة سابقة)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: حُلَّ كل معادلة مما يأتي، وتحقق من صحة حلك:

٢٧ ٤٤ + س = ٩٠

٢٨ ١١٧ + س = ١٨٠

٢٩ ٩٠ = ٣٦ + س

٣٠ ١٨٠ = ٧٥ + س

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447